



Travaux dirigés d'Electricité (Filière MIP)

Série 4

Exercice 1

Soit une spire de rayon R et de centre O , parcourue par un courant d'intensité I .

- 1- En utilisant les règles de symétrie, déterminer le sens du champ magnétique en un point de l'axe de la spire (précisez le sens de $\vec{B}$ au-dessus et en dessous de la spire)
- 2- Etablir l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ en un point de l'axe situé à une distance z de la spire

3- On considère une sphère de rayon a , recouverte d'un bobinage serré de spires circulaires parcourues par un courant d'intensité I . On désigne par n le nombre de spires par unité de longueur de l'axe des z passant par O' , centre de la sphère. Etablir l'expression du champ magnétique $\vec{B}$ en O' .

Exercice 2

Considérons un solénoïde de longueur L comportant N spires jointives de rayon R régulièrement réparties.

- 1- Déterminer le champ magnétique créé en point quelconque de l'axe du solénoïde en fonction des angles θ_1 et θ_2 sous lesquels on voit les faces terminales du solénoïde.
- 2- Examiner le cas d'un solénoïde infiniment long.
- 3- Retrouver le résultat de la question 2 en utilisant le théorème d'Ampère. Dédurre le champ en dehors du solénoïde.

Exercice 3

Un cylindre infini de rayon R et d'axe Oz est parcouru par un courant volumique I . On cherche à déterminer le champ magnétique en tout point.

- 1- Déterminer la densité surfacique de courant J , du courant I
- 2- Déterminer la circulation du champ magnétique $\vec{B}$, le long d'un cercle C de centre l'axe du cylindre et de rayon $r = OM$.
- 3- Déterminer le champ magnétique $\vec{B}$, créé par un cylindre infini de rayon R et d'axe Oz parcouru par un courant I , en tout point M de l'espace.

Exercice 4

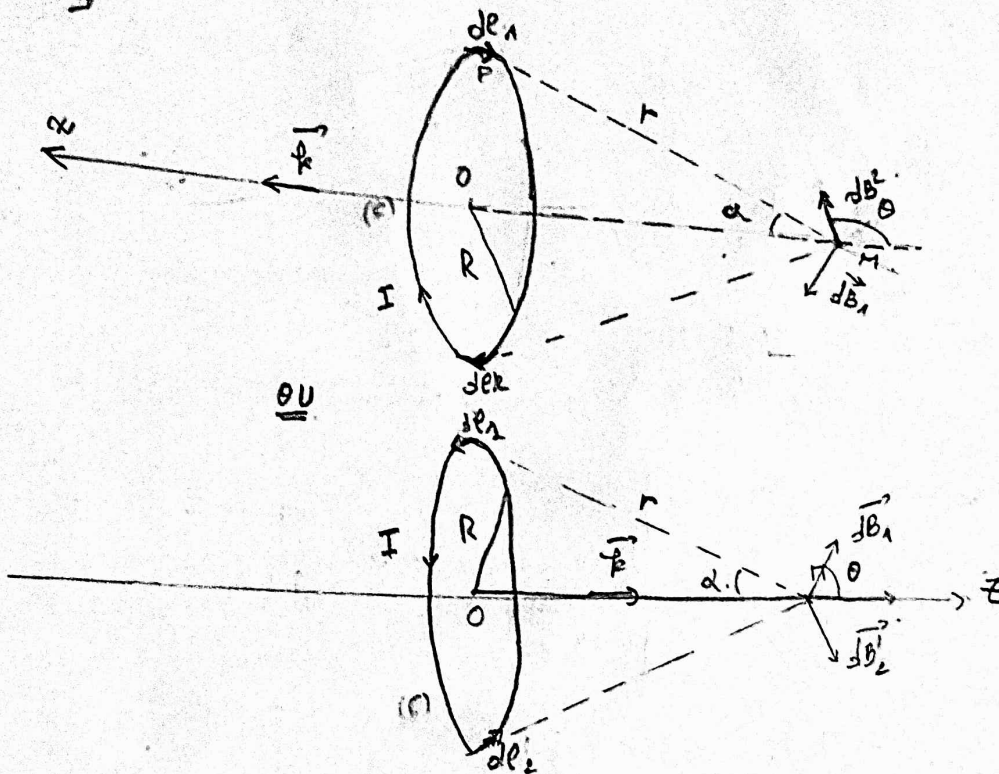
Considérons une sphère de rayon R portant la charge Q uniformément répartie sur sa surface. La sphère tourne autour de l'un de ses diamètres à la vitesse angulaire ω constante.

- 1- Calculer le champ magnétique au centre de la sphère.
- 2- Déterminer son moment magnétique

TD 4 Electricité

Exercice 1:

1)



Soit M une point dans l'axe OM de la spire.

$\vec{dl}_1, \vec{dl}_2$ deux element de (C) parcouru par un courant I

Symétrique par rapport à l'axe OM avec $\vec{OM} = z \vec{k}$.

$\vec{dB}_1$ le champ magnétique crée par $\vec{dl}_1$

$\vec{dB}_2$ le champ magnétique crée par $\vec{dl}_2$

$$\text{Alors: } \vec{dB}_1 + \vec{dB}_2 = 2 dB \cos \theta \vec{k}$$

$$\vec{B} = \int \vec{dB}_1 = \int \vec{dB}_2$$

$$2\vec{B} = \int \vec{dB}_1 + \int \vec{dB}_2$$

$$= \int \vec{dB}_1 + \vec{dB}_2$$

$$= \int 2 dB \cos \theta \vec{k}$$

$$\boxed{\vec{B} = \int dB \cos \theta \vec{k}}$$

Donc le champ $\vec{B}$ est porté par l'axe OM et il a le même sens de $\vec{k} \forall z \in \mathbb{R}$.

$$\vec{B} = \int_{\text{Spire}} dB \sin \theta \vec{k}$$

$$= \int_{\text{Spire}} dB \sin \theta \vec{k}$$

$$= \int_{\text{Sp}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \times \vec{r}}{r^3} \times \sin \frac{\pi}{2} \times \sin \theta \vec{k}$$

$$= \int_{\text{Sp}} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \sin \theta \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2} \int_{\text{Sp}} dl \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2} \int_0^{2\pi} R d\theta \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2} 2\pi R \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I \cdot R \sin \theta}{2r^2} \vec{k}$$

(2)
345

$$= \frac{\mu_0 I}{2r^2} \times R \times \frac{R}{r} \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I \cdot R^2}{2r^3} \vec{k}$$

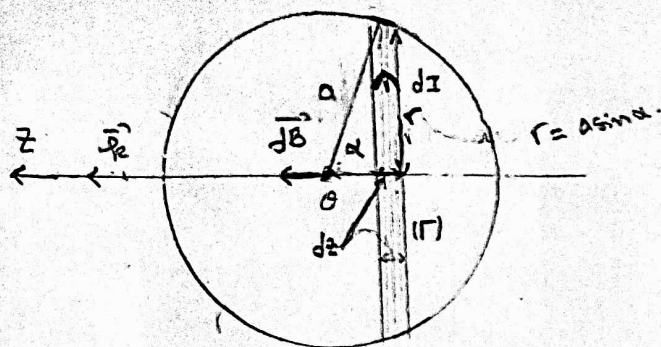
$$= \frac{\mu_0 I \cdot R^2}{2 \sqrt{z^2 + R^2}^3} \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \cdot \frac{R^2}{(z^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{k}$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$dB = ||\vec{B}|| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \times r \sin(\angle \vec{r})}{r^3}$$

③



Soit (Γ) une bande de longueur dz parcourue par un courant dI et contenant α spires
 Par analogie le champ magnétique créé par (Γ) en O $\vec{dB}$ porte par l'axe Oz
 et il a la même sens de $\vec{P}_z$.

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 dI}{2 a^2} r \sin \alpha \vec{P}_z$$

$$= \frac{\mu_0 dI}{2 a^2} a \sin \alpha \sin \alpha \vec{P}_z$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 dI}{2 a} \sin^2 \alpha \vec{P}_z$$

dI ??

$$dI = (\alpha \text{ spires}) \times I$$

1 (unité de long.) $\longrightarrow$ n spires

dz $\longrightarrow$ α spires

$$\alpha \text{ spires} = \frac{n dz}{1} \quad \text{alors} \quad dI = n dz \times I$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 n dz I}{2 a} \sin^2 \alpha \vec{P}_z$$

④

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2a} dz \sin^2 \alpha \vec{k}$$

$$\cos \alpha = \frac{z}{a}$$

$$-z = a \cos \alpha$$

$$-\frac{dz}{da} = -\frac{d(a \cos \alpha)}{d\alpha} = +a \sin \alpha$$

$$dz = +a \sin \alpha d\alpha$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2a} a \sin \alpha d\alpha \sin^2 \alpha \vec{k}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \sin^3 \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_0^\pi \sin^3 \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_0^\pi \sin^2 \alpha \sin \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \alpha) \sin \alpha d\alpha \vec{k}$$

$$u = \cos \alpha$$

$$\alpha = 0 \quad u = 1$$

$$du = -\sin \alpha d\alpha$$

$$\alpha = \pi \quad u = -1$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_1^{-1} (1 - u^2) (-du) \vec{k}$$

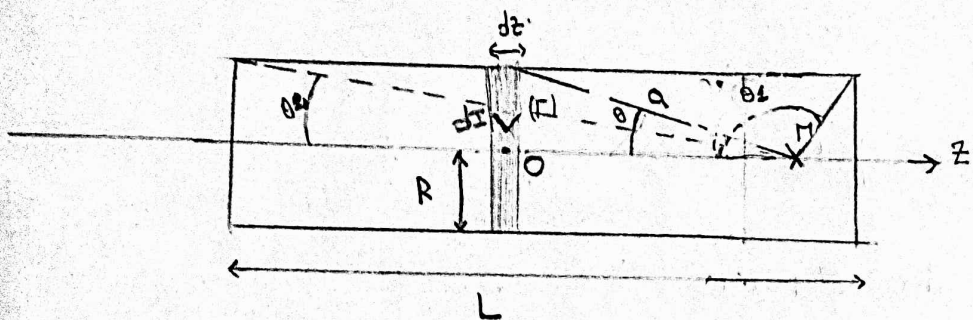
$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \times \left[- \int_1^{-1} (1 - u^2) du \vec{k} \right]$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{-1}^1 (1 - u^2) du \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 n I}{2} \times \left[u - \frac{1}{3} u^3 \right]_{-1}^1 \vec{k}$$

$$\begin{aligned}
 \vec{B} &= \frac{\mu_0 n I}{2} \left(1 - \frac{1}{3} - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \right) \vec{p} \\
 &= \frac{\mu_0 n I}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} \right) \vec{p} \\
 &= \frac{\mu_0 n I}{2} \left(2 - \frac{2}{3} \right) \vec{p} \\
 &= \frac{\mu_0 n I}{2} \left(\frac{4}{3} \right) \vec{p} \\
 \boxed{\vec{B} = \frac{2}{3} \mu_0 n I \vec{p}}
 \end{aligned}$$

Exercice 2:



Soit la Spire élémentaire (Γ) d'épaisseur dz de Centre O de rayon R contenant n spires et parcouru par un courant dI .

(Γ) crée au point M de l'axe Oz le champ magnétique élémentaire.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2a^2} \times R \sin\theta \vec{p}$$

$$\sin\theta = \frac{R}{a} \quad a = \frac{R}{\sin\theta} \quad a^2 = \frac{R^2}{\sin^2\theta}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2 \times \frac{R^2}{\sin^2\theta}} \times R \times \sin\theta \vec{p}$$

$$\boxed{d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2R} \sin^3\theta \vec{p}}$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 dI}{2R} \times \sin^3 \theta \vec{P}$$

dI ??

$$dI = n \text{ spires} \times I$$

$$L \longrightarrow N$$

$$dz \longrightarrow n \text{ spires}$$

$$n = \frac{dz \times N}{L}$$

$$n = \frac{N}{L} dz$$

$$dI = \frac{N}{L} dz \times I$$

dz ??

$$\tan \theta = \frac{R}{z}$$

$$z = \frac{R}{\tan \theta}$$

$$\frac{dz}{d\theta} = \frac{d \frac{R}{\tan \theta}}{d\theta} = R \frac{d \tan^{-1} \theta}{d\theta} = - \frac{\frac{1}{\cos^2} \times R}{\tan^2 \theta} = \frac{-R}{\sin^2 \theta}$$

$$dz = \frac{-R d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$dI = \frac{N}{L} \times \left(\frac{-R}{\sin^2 \theta} \right) d\theta \times I$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0}{2R} \times \frac{N}{L} \times \frac{(-R)}{\sin^2 \theta} \times d\theta \times \sin^3 \theta \vec{P}$$

$$\vec{dB} = \frac{\mu_0 N}{2L} \sin \theta d\theta \vec{P}$$

$$\begin{aligned}
\vec{B} &= -\frac{\mu_0 N}{2L} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta \, d\theta \, \vec{e}_z \\
&= \frac{\mu_0 N}{2L} \int_{\theta_1}^{\theta_2} -\sin \theta \, d\theta \, \vec{e}_z \\
&= \frac{\mu_0 N}{2L} [\cos \theta]_{\theta_1}^{\theta_2} \vec{e}_z \\
\boxed{\vec{B} &= \frac{\mu_0 N}{2L} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \vec{e}_z}
\end{aligned}$$

2) dans le cas d'un Solénoïde infiniment long.

$$\theta_1 \longrightarrow \pi$$

$$\theta_2 \longrightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
\vec{B} &= \frac{\mu_0 N}{2L} (\cos(0) - \cos(\pi)) \vec{e}_z \\
&= \frac{\mu_0 N}{2L} (1 - (-1)) \vec{e}_z \\
&= \frac{\mu_0 N}{2L} \times 2 \vec{e}_z
\end{aligned}$$

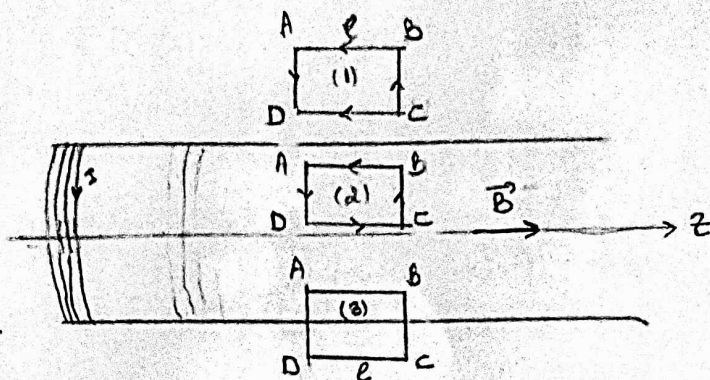
$$\boxed{\vec{B} = \frac{N}{L} \mu_0 I \cdot \vec{e}_z}$$

3)

considérons un solénoïde infini comportant N spires.
 Chaque parcourue par un courant I permanent.
 donc le champ crée en un point de l'axe de solénoïde
 et porté par l'axe Oz et il a le même sens de $\vec{e}_z$
 avec Oz : l'axe de solénoïde.

on choisit le contour rectangulaire ABCD

Selon la figure ci-dessous:



$$\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{int}}$$

contour (2).

$$\begin{aligned} \oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} &= \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \\ &= -B_{AB} l + 0 + B_{CD} l + 0 = \mu_0 n l = 0 \end{aligned}$$

$$B_{AB} l = B_{CD} l$$

$$B_{AB} = B_{CD}$$

Donc le champ est uniforme (Le champ est lin en tout point à l'intérieur du solénoïde)

contour (1)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + 0 + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + 0 = 0$$

$$\text{Donc } B_{AB} l = B_{CD} l$$

Donc le champ est le même en tout point à l'intérieur de solénoïde et puisque $B = 0$ à l'infini

$\Rightarrow$ le champ magnétique à l'intérieur de (S) est nul.

contour (3)

$$\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{int}$$

$$= \underbrace{B \ell}_{B_{int}} + \underbrace{0}_{B_{ext}=0} = \mu_0 I_{int}$$

$$B \ell = \mu_0 I_{int}$$

$I_{int} ??$

$$I_{int} = n I$$

$$L \longrightarrow N$$

$$\ell \longrightarrow n$$

$$n = \frac{N}{L} \ell$$

$$I_{int} = \frac{N}{L} \ell I$$

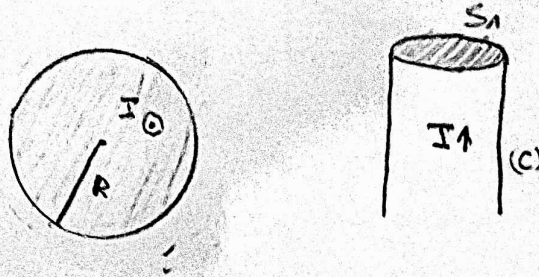
$$\text{d'où } B \ell = \mu_0 \frac{N}{L} \ell I$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{N}{L} \mu_0 I \vec{p}}$$

d'apr. le contour (a)

le champ à l'intérieur et nulle.

Exercice 3.



1)

$$I = \iint_{S_A} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$= \iint J dS \quad \text{car } \vec{J} \parallel d\vec{S} \quad \text{avec}$$

$$I = J S$$

$$= J \pi R^2$$

$$\text{d'où } \boxed{J = \frac{I}{\pi R^2}}$$

2) la circulation du champ magnétique.

Soit M un point de l'espace.

et le point O c'est la projection du point M sur l'axe Oz de notre cylindre (C).

L'axe OM est un axe de symétrie de la distribution

d^3V_1, d^3V_2 deux éléments de volume de (C) parcourus.

Par un courant I , et symétrique par rapport à l'axe OM avec $\vec{OM} = r \vec{e}_r$.

$d\vec{B}_1$ le champ créé par $I d^3V_1$

$d\vec{B}_2$ le champ créé par $I d^3V_2$

Alors.

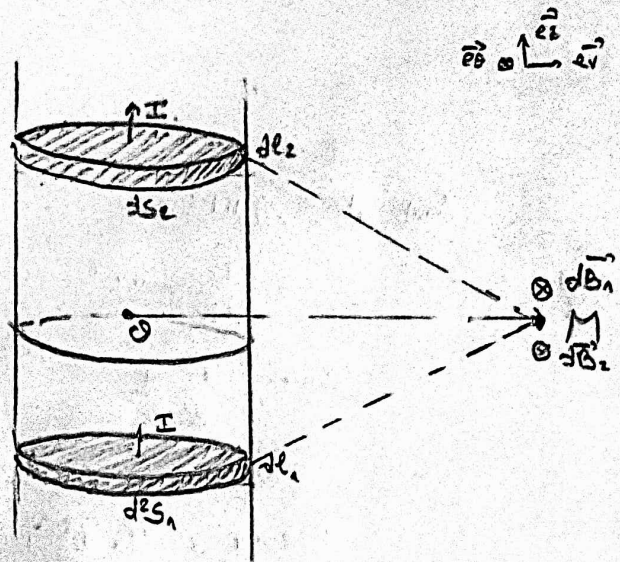
$$d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2 = 2dB \cos \alpha \vec{e}_\theta$$

$$d\vec{B}_1 + 2d\vec{B}_2 = 2dB \vec{e}_\theta \quad \alpha = 0$$

donc le champ.

est porté par le vecteur $\vec{e}_\theta$.

on choisit le contour d'ampère un cercle C de centre l'axe de cylindre et de rayon $r = OM$.



Alors. la circulation $\oint$

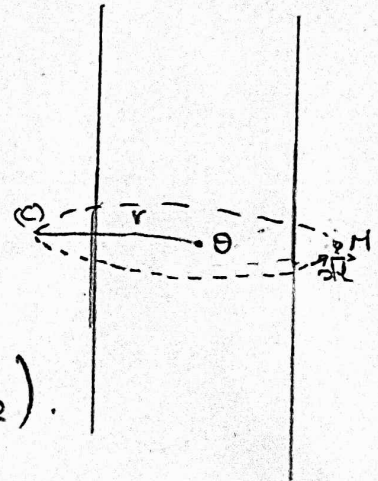
$$\varphi = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell}$$

$\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint B d\ell$$

$$= B \oint d\ell \quad \left(\begin{array}{l} \text{Symétrie} \\ \text{cylindrique} \end{array} \right).$$

$$\boxed{\varphi = B 2\pi r = \mu_0 I_{\text{int}}}$$



3)

Pour $r \geq R$.

$$\varphi = B 2\pi r = \mu_0 I$$

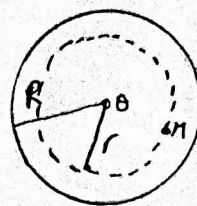
$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta}$$

Pour $r \leq R$.

$$\begin{aligned} I_{\text{int}} &= JS = j \pi r^2 \\ &= \frac{I}{\pi R^2} \times \pi r^2 \\ I_{\text{int}} &= \frac{r^2}{R^2} I \end{aligned}$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} \times r \vec{e}_\theta}$$



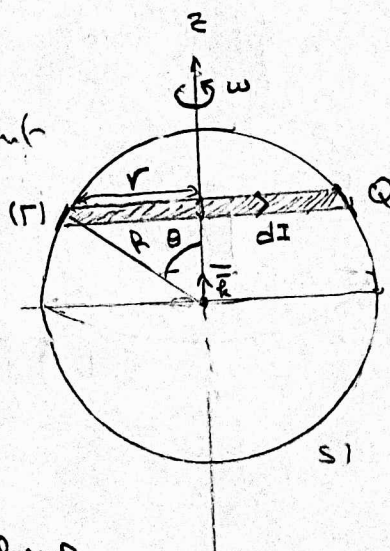
Exercice 4.

Soit (S) une sphère de rayon R.
Portant la charge Q uniformément
répartie sur sa surface,
et qui tourne autour de l'axe OZ
à la vitesse angulaire ω .

Soit (r) une bande de largeur dz.

Parcourue par un courant dI.

Par analogie avec une spire le champ
magnétique créé par (r) en O $d\vec{B}$ porté par l'axe OZ
et il a le même sens de $\vec{k}$.



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2R^2} r \sin\theta \vec{k}, \quad r = R \sin\theta$$

$$= \frac{\mu_0 dI}{2R^2} \times R \sin\theta \times \sin\theta \vec{k}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 dI}{2R} \sin^2\theta \vec{k}$$

$$\underline{dI} \quad ??$$

$$dI = \frac{dy}{dt}$$

$$dy = \sigma ds$$

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$

$$= \frac{\sigma ds}{dt}$$

$$= \frac{\sigma R^2 \sin\theta d\theta d\phi}{dt}$$

$$= \sigma R^2 \sin\theta d\theta \frac{d\phi}{dt}$$

$$= \sigma R^2 \sin\theta d\theta \omega$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma R^2 \sin\theta d\theta \omega}{2R} \sin^2\theta \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \sin^3\theta d\theta \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \int_0^\pi \sin^3\theta d\theta \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \int_0^\pi \sin^2\theta \sin\theta d\theta \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \int_0^\pi (1 - \cos^2\theta) \sin\theta d\theta \vec{k}$$

$$u = \cos\theta$$

$$\theta = 0 \quad u = 1$$

$$du = -\sin\theta d\theta$$

$$\theta = \pi \quad u = -1$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \int_1^{-1} (1 - u^2)(-du) \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \int_{-1}^1 (1 - u^2) du \vec{k}$$

$$= \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \left[u - \frac{1}{3} u^3 \right]_{-1}^1 \vec{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \sigma R \omega}{2} \left(\frac{4}{3}\right) \vec{k}$$

$$= \frac{2 \mu_0 \sigma R \omega}{3} \vec{k}$$

$$= \frac{2}{3} \times \mu_0 \times \frac{Q}{4 \pi R^2} \times R \omega \vec{k}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 Q \omega}{6 \pi R} \vec{k}}$$

2) ??